CS-ALG-201

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Εβδομάδα 1 - Ασυμπτωτική Ανάλυση και Ορθότητα Αλγορίθμων

Εισαγωγή στους συμβολισμούς Big-O, Ω και Θ και στη λογική ορθότητας.

Στόχος του υλικού

Να λειτουργεί ως σύντομο, ρεαλιστικό δείγμα ανάγνωσης, σχολιασμού και συζήτησης μέσα στο πρωτότυπο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1

Ρυθμός αύξησης και μέγεθος εισόδου

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1

Άνω, κάτω και αυστηρό ασυμπτωτικό όριο

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1

Βρόχοι, αθροίσματα και υπολογισμός κόστους

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «ασυμπτωτικό άνω φράγμα» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1

Προϋποθέσεις, μετασυνθήκες και αναλλοίωτες ιδιότητες

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2

Ρυθμός αύξησης και μέγεθος εισόδου

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2

Άνω, κάτω και αυστηρό ασυμπτωτικό όριο

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2

Βρόχοι, αθροίσματα και υπολογισμός κόστους

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2

Προϋποθέσεις, μετασυνθήκες και αναλλοίωτες ιδιότητες

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Σημείο σχολιασμού

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια «αναλλοίωτη βρόχου» και προσφέρεται για σημείωση ή απορία μέσα στον viewer.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3

Ρυθμός αύξησης και μέγεθος εισόδου

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3

Άνω, κάτω και αυστηρό ασυμπτωτικό όριο

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3

Βρόχοι, αθροίσματα και υπολογισμός κόστους

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3

Προϋποθέσεις, μετασυνθήκες και αναλλοίωτες ιδιότητες

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4

Ρυθμός αύξησης και μέγεθος εισόδου

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4

Άνω, κάτω και αυστηρό ασυμπτωτικό όριο

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.4

Βρόχοι, αθροίσματα και υπολογισμός κόστους

- Ορισμός: παρουσιάζουμε την έννοια με σαφή όρια και ένα μικρό παράδειγμα.
- Σύνδεση: εξηγούμε πώς σχετίζεται με την προηγούμενη ενότητα και με τον χάρτη ύλης.
- Εφαρμογή: ελέγχουμε την κατανόηση με ένα σύντομο σενάριο ή ερώτηση.

Ερώτηση αυτοελέγχου

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της σελίδας και σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα το εφαρμόζατε;